

Rappels sur la fonction logarithme

I. Logarithme népérien

Pour tout nombre réel x strictement positif, il existe un réel **unique** a tel que $e^x = a$

Par convention, on note ce nombre $x = \ln a$ et on l'appelle le **logarithme népérien de a** .

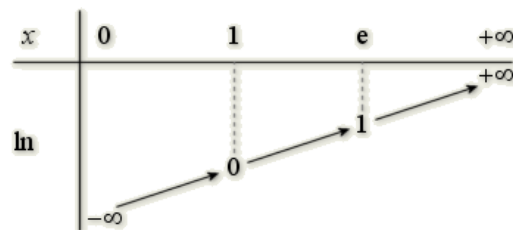
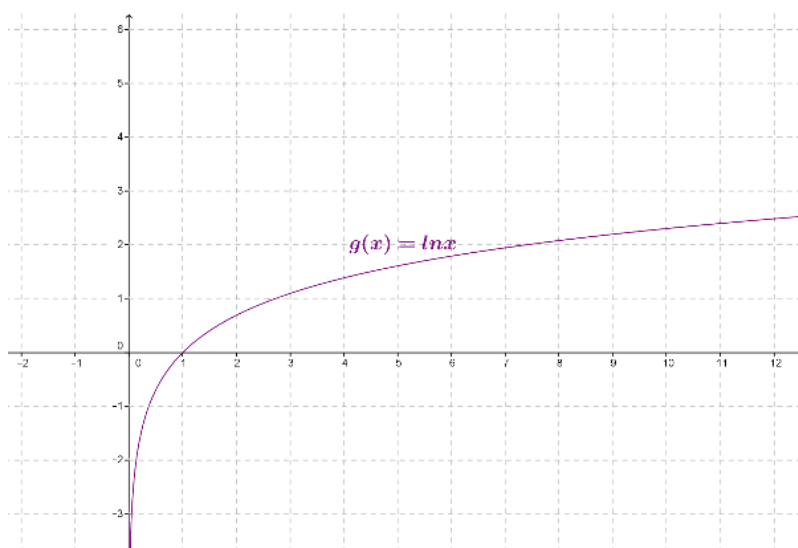
Exemples :

- ♦ $e^x = 3 \Leftrightarrow x = \ln 3$
- ♦ $\ln 5$ est le nombre dont l'image par la fonction $x \mapsto e^x$ est 5 ainsi $e^{\ln 5} = 5$

Conséquences :

- ♦ **$\ln e = 1$.**
- ♦ Pour tout nombre réel a strictement positif : **$e^{\ln(a)} = a$.**
- ♦ Pour tout nombre réel a : **$\ln(e^a) = a$**

La fonction logarithme est continue, dérivable et strictement croissante sur $]0, +\infty[$.



Propriétés:

$$\ln 1 = 0 \quad \ln e = 1$$

Pour tous réels a et b strictement positifs :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$$

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{Z} : \ln(a^n) = n \ln a \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$$

Dérivée : Pour tout $x \in]0, +\infty[$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $(\ln u(x))' = \frac{u'}{u}$

Comparaisons :

$$\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b$$

$$\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$$

$$a > 1 \Leftrightarrow \ln a > 0$$

$$0 < a < 1 \Leftrightarrow \ln a < 0$$

Exemples : $\ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2$ $\ln 15 = \ln(3 \times 5) = \ln 3 + \ln 5$ $\ln \frac{5}{2} = \ln 5 - \ln 2$

$$\ln 14 - \ln 2 = \ln 7 \quad \ln 25 - \ln 100 + \ln 2 = -\ln 2 \quad \ln 5e + \ln 25e = 2 + 3 \ln 5$$

$$\ln \frac{5}{2} + \ln \frac{2}{5} = 0 \quad \ln \frac{4}{e} = 2 \ln 2 - 1 \quad \ln \frac{e}{4} = 1 - 2 \ln 2 \quad \frac{\ln 100}{\ln 10} = \frac{2 \ln 10}{\ln 10} = 2$$

$$(\ln e)^2 = 1 \quad \ln e^2 = 2$$

Domaine de définition : La fonction $\ln(u)$ est définie si et seulement si $u(x) > 0$ ainsi

$\ln(x+1)$ est défini si et seulement si $x+1 > 0$ soit $x > -1$ et $\mathcal{D} =]-1; +\infty[$

$\ln(3x-5)$ est défini si et seulement si $3x-5 > 0$ soit $x > \frac{5}{3}$ et $\mathcal{D} =]\frac{5}{3}; +\infty[$

$\ln(7-x)$ est défini si et seulement si $7-x > 0$ soit $x < 7$ et $\mathcal{D} =]-\infty; 7[$

Limites :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0$$

Les fonctions $\ln(x)$ et e^x sont des fonctions réciproques (ou inverses) : $e^{\ln a} = a$ et $\ln(e^a) = a$

Ce qui signifie également que les courbes représentatives de ces fonctions sont symétriques par rapport à la droite $y = x$

Exemples : $\ln e^2 = 2$ $\ln e^{-3} = -3$ $e^{\ln 5} = 5$ $e^{\ln 2 + \ln 3} = e^{\ln 2} \times e^{\ln 3} = 2 \times 3 = 6$

$$\ln \frac{1}{e^7} = \ln e^{-7} = -7 \quad e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}$$

$$e^{-3 \ln 2} = e^{-\ln 8} = e^{\ln \frac{1}{8}} = \frac{1}{8}$$

II. Logarithme décimal

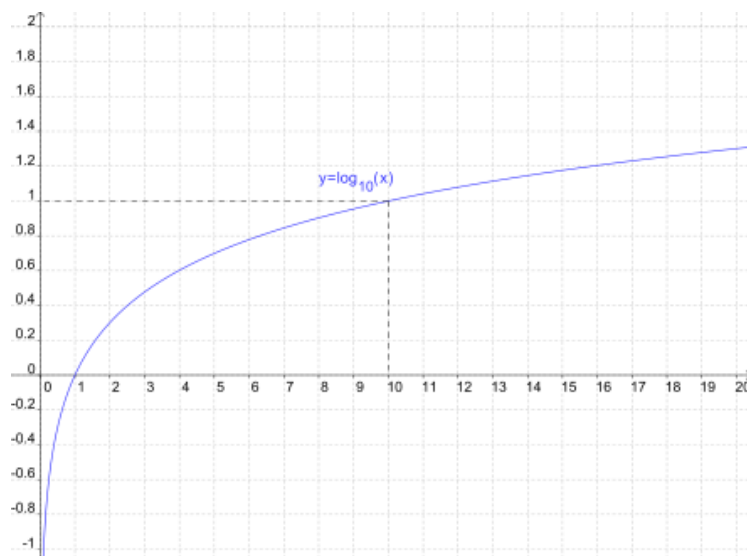
Définition :

Pour tout nombre réel x strictement positif, la fonction logarithme décimal est définie par :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

Conséquences :

- ♦ $\log 10 = 1$
- ♦ Pour tout nombre réel n : $\log 10^n = n$ et $10^{\log n} = n$.
- ♦ $\log(ab) = \log a + \log b$ $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$ $\log a^n = n \log a$
- ♦ La fonction logarithme est continue, dérivable et strictement croissante sur $]0, +\infty[$



- ♦ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \log x = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty$
- ♦ Pour tous réels a et b strictement positifs : $\log a = \log b \Leftrightarrow a = b$
- ♦ Pour tout réel x strictement positif : $\log x = a \Leftrightarrow x = 10^a$
exemple en chimie : $pH = -\log[H_3O^+] \Leftrightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$

Exemples : $\log 100 = 2$ $\log 1000 = 3$ $\log 0,01 = -2$

$$\log 600 = \log 100 + \log 6 = 2 + \log 6 \qquad \log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$$

$$2 \log 5 + \log 12 - \log 3 = \log \left(\frac{25 \times 12}{3} \right) = \log 100 = 2$$